كليـــة هندسة المعلوماتية
قســـــم البرمجيات ونظم المعلومات

نظام إدارة الموارد والعمليات التشغيلية للمطار

إعداد الطلاب

علاء معاني تكروري　　عبدالرحمن خالد صافي　　سلام عدنان صوان

إشـراف

د.أكرم مسوح

2026 – تشرين ثاني

أهمية المشروع

تنبع أهمية المشروع من وجود حاجة تشغيلية فعلية وحاجة أكاديمية وبحثية، ومن إمكانية البناء عليه مستقبلاً، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:

الأهمية العملية:

يُتوقع أن يُسهم النظام في تقليل أخطاء الإسناد الناتجة عن التعارض الزمني بين الرحلات والموارد، وتوحيد مصدر البيانات بين أقسام المطار بدلاً من تشتتها بين جداول وأدوات منفصلة، وأتمتة احتساب رسوم الأمتعة (في مرحلة تخرج 1)، وتوفير تتبع واضح للمسؤولية عن كل عملية إسناد أو تعديل.

الأهمية البحثية والأكاديمية:

يُعد المشروع تطبيقاً عملياً لعدد من المفاهيم الهندسية، هي نمذجة قواعد البيانات العلاقاتية بقيود زمنية، وتصميم البنية الطبقية (Layered Architecture)، وبناء نظام صلاحيات قائم على الأدوار (RBAC) ، وضبط التزامن (Concurrency)عند حجز الموارد.
كما يقدّم نموذجاً موثّقاً يمكن الاطلاع على تصميمه وبنيته لأغراض التعلم والبحث، وهو ما لا تتيحه المنتجات التجارية المبسطة.

الأهمية المستقبلية:

يوفّر المشروع أساساً رقمياً منظماً للموارد التشغيلية، يمكن البناء عليه لاحقاً لإضافة خوارزميات تحسين الإسناد المذكورة في الأدبيات ، دون الحاجة إلى إعادة هيكلة البيانات أو المعمارية.

أهداف المشروع

ينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل متتابعة، يلخص الجدول 1 أهدافها العامة:

المرحلة	الأهداف العامة
المشروع الفصلي	تحليل المتطلبات (SRS)، وتصميم قاعدة البيانات وبناؤها، وإدارة البيانات الأساسية، والمصادقة والصلاحيات.
مشروع تخرج 1	جدولة الرحلات وإسناد البوابات والمدرجات مع منع التعارض الزمني، وعمليات Check-in والأمتعة والرسوم وبطاقات الصعود، والصعود عند البوابة، وشاشة عرض الرحلات (Flight Board).
مشروع تخرج 2	إدارة الكادر التشغيلي والمناوبات والتوزيع مع منع التعارض، وجداول العمل والتقارير.

الدراسات المرجعية والأعمال السابقة

الدراسة الأولى:

[1] Karakaş, S., Üzülmez, M., Ayvaz, E. E. (2026). Research trends in airport management literature: a bibliometric analysis. Case Studies on Transport Policy, 23, 101737. DOI: 10.1016/j.cstp.2026.10173

الدراسة الثانية:

[2] Schultz, M., Rosenow, J., Olive, X. (2022). Data-driven airport management enabled by operational milestones derived from ADS-B messages. Journal of Air Transport Management, 99, 102164.

الدراسة الثالثة:

[3] Airport Gate Assignment Optimization: A Comprehensive Literature Review (2024). https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2563

الدراسة الرابعة:

[4] Zheng, Z., Wei, W., Hu, M. (2021). A comparative analysis of delay propagation on departure and arrival flights for a Chinese case study. Aerospace, 8(8), 212. https://www.mdpi.com/2226-4310/8/8/212

الدراسة الخامسة:

[5] Das, G. S., Gzara, F., Stützle, T. (2020). A review on airport gate assignment problems: Single versus multi objective approaches. Omega, 92. DOI: 10.1016/j.omega.2019.102146

مقارنة الدراسات السابقة

الدراسة / المنصة	نوع الحل والتقنيات المستخدمة	الفئة المستهدفة	نقاط القوة و الميزات	القيود أو الفجوة
دراسات AGAS وجدولة الكوادر [1]–[5]	نماذج التحسين الرياضي، والبرمجة الصحيحة، والخوارزميات الاستدلالية	باحثون ومديرو عمليات المطارات والشركات الكبرى	نماذج رياضية واستدلالية دقيقة تحسّن مسافات المشي أو تقلل التأخير	تحل مسألة واحدة في كل مرة (بوابات أو كوادر)، وتركز على الخوارزمية لا على نظام تشغيلي موثّق يمكن تتبعه وتدقيقه
TSI [6]	AODB ونظام موارد وبوابات (RMS/GMS) ونظام شاشات الرحلات (FIDS)	مشغّلون محترفون	منظومة متكاملة للعمليات	منتج تجاري موجّه لمشغّلين محترفين
TAV Technologies AODB [7]	AODB لإدارة بيانات الرحلات مع صلاحيات وتكامل مع A-CDM وأنظمة الفوترة	مشغّلون محترفون	تكامل واسع وصلاحيات	منتج تجاري موجّه لمشغّلين محترفين
UFIS-AS [8][9]	AODB ونظام موارد يوزّع الموارد وفق قواعد اتفاقيات الخدمة ويُعدّ جداول الكوادر	مطارات متعددة بعقود	توزيع الموارد وجداول الكوادر	منتج تجاري بعقود لمطارات متعددة
مشروعنا AORMS	Laravel، قاعدة بيانات علاقاتية (PostgreSQL)، بنية طبقية	مطارات صغيرة ومتوسطة، وسياق تعليمي	محرك تحقق موحد يمنع التداخل الزمني على أربعة موارد، وربط الجدولة بعمليات Check-in والصعود وتوزيع الكوادر، مع صلاحيات صارمة وسجل تدقيق	ليس خوارزمية تحسين جديدة ولا منافساً للأنظمة التجارية؛ والمرحلة الفصلية تؤسس للبيانات الأساسية والصلاحيات فقط

متطلبات النظام الوظيفية العامة

المتطلب الوظيفي العام	(الكود)الرمز
المصادقة وإدارة الوصول (Authentication) : يجب أن يتيح النظام للمستخدم تسجيل الدخول والخروج وتعديل ملفه الشخصي، وتُنشأ الحسابات حصراً عن طريق مدير النظام .	FR-G01
إدارة المستخدمين والأدوار(RBAC) : يجب أن يتيح النظام تنظيم الحسابات وإسناد لكل مستخدم دوراً من الأدوار الخمسة المعتمدة من قبل مدير النظام.	FR-G02
إدارة البيانات الأساسية (Master Data) : يجب أن يتيح النظام إدارة شاملة لبيانات شركات الطيران، الطائرات، البوابات، والمدرجات.	FR-G03
سجل التدقيق والتتبع (Audit Log) : يجب أن يتيح النظام تسجيل كافّة العمليات الحساسة ببيان هوية المنفذ، نوع الحركة، التوقيت، والقيم المتغيرة قبل وبعد التعديل.	FR-G04
جدولة الرحلات: يجب أن يتيح النظام إدارة رحلات الوصول والمغادرة بأوقاتها وحالاتها التشغيلية وعكس التغييرات لحظياً على أقسام المطار.	FR-G05
إسناد الموارد المادية: .ربط الرحلات بالبوابات والمدارج والطائرات وفق نوافذ زمنية محددة يجب أن يتيح النظام	FR-G06

متطلبات النظام الوظيفية العامة

FR-G07	**محرك التحقق الموحد (Unified Validation Engine) :** يجب أن يتيح النظام تطبيق منطق "منع التداخل الزمني" على الموارد المختلفة مع إظهار رسائل تعليل عند الرفض.
FR-G08	**إجراءات Check-in:** يجب أن يتيح النظام تسجيل المسافرين وأمتعتهم، احتساب الرسوم تلقائياً.
FR-G09	**شاشة عرض الرحلات (Flight Board) :** يجب أن يتيح النظام عرض تفاعلي لحظي لحالات الرحلات والبوابات لكادر المطار.
FR-G10	**إدارة الكادر والمناوبات:** يجب أن يتيح النظام تعريف بيانات الموظفين، مهاراتهم، ومناوباتهم العملياتية بواسطة مدير الموارد البشرية.
FR-G11	**توزيع المهام التشغيلية :** يجب أن يتيح النظام توزيع الموظفين على مهام الرحلات مع منع التداخل الزمني أو الإسناد خارج المناوبة.
FR-G12	**التقارير وجداول العمل:** استخراج جداول العمل الفردية وتقارير المساءلة والتقييم التشغيلي يجب أن يتيح النظام.

المتطلبات غير الوظيفية

المعيار / المجال	المتطلب غير الوظيفي	الشرح والتفاصيل	(الكود) الرمز
الأداء (Performance)	زمن الاستجابة	**ألا يتجاوز زمن استجابة النظام (6s >) عند تحميل الشاشات والبيانات .**	**NFR-01**
الأمان (Security)	حماية كلمات المرور والبيانات الحساسة	**تشفير كلمات المرور والبيانات الحساسة باستخدام خوارزميات تشفير آمنة لحمايتها.**	**NFR-02**
قابلية التعافي (Recoverability – MTTR)	زمن التعافي من الأعطال	**ألا يتجاوز متوسط زمن التعافي (MTTR) من الأعطال الشائعة، مثل توقف الخدمة أو فساد البيانات أو فقدانها، 30دقيقة.**	**NFR-03**

المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي

الوصف	المتطلب	الرمز	الأولوية
الدخول بالإيميل وكلمة المرور، مع تعطيل التسجيل الذاتي ورفض الحسابات المعطلة.	تسجيل الدخول	FR-01	عالية
إنهاء جلسة المستخدم بأمان والعودة لصفحة تسجيل الدخول.	تسجيل الخروج	FR-02	عالية
عرض وتعديل بيانات المستخدم الشخصية وتغيير كلمة المرور مع التحقق من القديمة.	الملف الشخصي	FR-03	متوسطة
إنشاء حسابات جديدة وتحديد الأدوار ويقتصر ذلك على مدير النظام فقط.	إنشاء الحسابات	FR-04	عالية
عرض قائمة المستخدمين، تعديل بياناتهم، وتعطيل أو تفعيل الحسابات دون حذفها.	إدارة المستخدمين	FR-05	عالية
إسناد واحد من الأدوار الخمسة لكل مستخدم ومنع أي وصول غير مصرح برفض (403)	إدارة الأدوار والصلاحيات (RBAC)	FR-06	عالية

المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي

عالية	FR-07	إدارة شركات الطيران	إضافة، عرض، تعديل، وحذف منطقي لشركات الطيران مع البحث وترقيم الصفحات
عالية	FR-08	إدارة الطائرات	إدارة الطائرات (رقم التسجيل، الطراز، السعة، الحالة) بحيث تكون كل طائرة مرتبطة بشركة طيران.
عالية	FR-09	إدارة البوابات	إدارة بوابات المطار (الرمز، المبنى، الحالة) مع الحذف المنطقي.
عالية	FR-10	إدارة المدرجات	إدارة المدارج (الرمز، الحالة) مع الحذف المنطقي.
متوسطة	FR-11	الحذف المنطقي (Soft Delete) والاسترجاع	تطبيق الحذف المنطقي للبيانات الأساسية مع إتاحة استرجاعها لمدير النظام
متوسطة	FR-12	سجل التدقيق (Audit Log)	تسجيل العمليات الحساسة (دخول، تعديل بيانات، تغيير أدوار) وعرضها لمدير النظام فقط

منهجية التطوير:

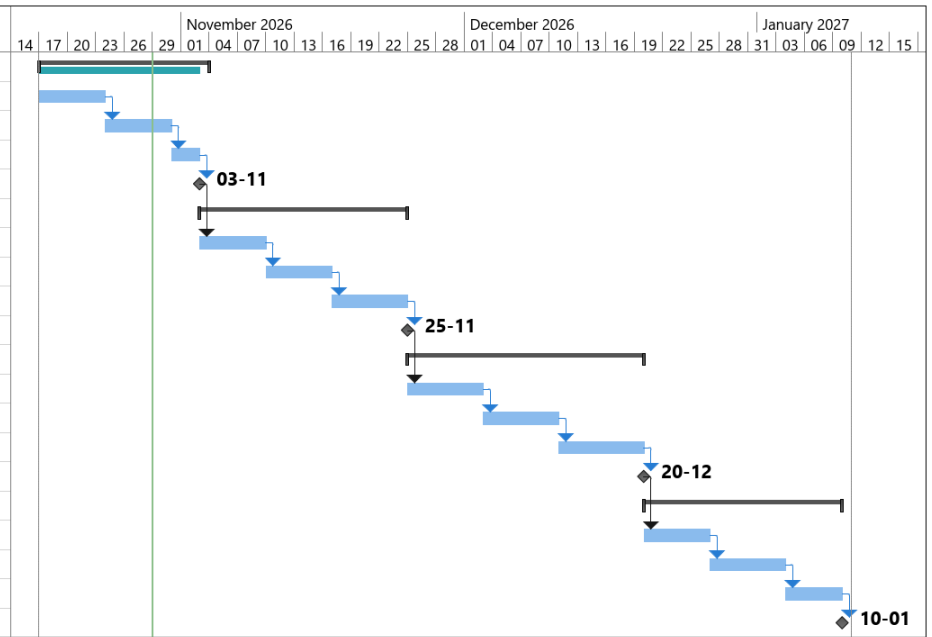
اعتمد فريق المشروع منهجية التطوير الرشيق (Agile) بأسلوب تكراري تزايدي، يُنجز فيه النظام على تكرارات قصيرة (Sprints) .

ويُطبَّق Agile في المشروع على النحو الآتي:

- **سجل المتطلبات (Product Backlog):** المتطلبات الوظيفية للمشروع الفصلي مرتبة حسب الأولوية (عالية، ثم متوسطة).
- **التكرارات (Sprints):** مدة التكرار أسبوعان تقريباً، وتُنفَّذ ثلاثة تكرارات في مرحلتي التطوير والاختبار: التكرار الأول للمصادقة والمستخدمين والأدوار، والثاني للبيانات الأساسية والحذف المنطقي وسجل التدقيق، والثالث للاختبارات الآلية والتثبيت .

خطة المشروع الزمنية Gantt Chart :

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**الدورة الاولى : المفاهيم والدراسات**	**13 days**	**Sat 17-10-26**	**Tue 03-11-26**
2	الفصل الأول: المقدمة	7 edays	Sat 17-10-26	Sat 24-10-26
3	الفصل الثاني: المفاهيم والدراسات المرجعية	7 edays	Sat 24-10-26	Sat 31-10-26
4	الفصل الثالث: المنهجية والمتطلبات وخطة المشروع	3 edays	Sat 31-10-26	Tue 03-11-26
5	تسليم الفصول 1–3	0 days	Tue 03-11-26	Tue 03-11-26
6	**الدورة الثانية : التحليل والتصميم**	**16 days**	**Tue 03-11-26**	**Wed 25-11-26**
7	إعداد وثيقة SRS	7 edays	Tue 03-11-26	Tue 10-11-26
8	تصميم النظام (المعمارية، ERD، API)	7 edays	Tue 10-11-26	Tue 17-11-26
9	تصميم واجهات المستخدم	8 edays	Tue 17-11-26	Wed 25-11-26
10	انتهاء التصميم	0 days	Wed 25-11-26	Wed 25-11-26
11	**الدورة الثالثة : التطوير**	**18 days**	**Wed 25-11-26**	**Sun 20-12-26**
12	RBAC المصادقة والحسابات والأدوار	8 edays	Wed 25-11-26	Thu 03-12-26
13	CRUD إدارة بيانات المطار	8 edays	Thu 03-12-26	Fri 11-12-26
14	الحذف المنطقي وسجل التدقيق	9 edays	Fri 11-12-26	Sun 20-12-26
15	اكتمال التطوير	0 days	Sun 20-12-26	Sun 20-12-26
16	**الدورة الرابعة: الاختبار والتسليم**	**15 days**	**Sun 20-12-26**	**Sun 10-01-27**
17	الاختبار وإصلاح الأخطاء	7 edays	Sun 20-12-26	Sun 27-12-26
18	التوثيق النهائي	8 edays	Sun 27-12-26	Mon 04-01-27
19	مراجعة التقرير والعرض التقديمي	6 edays	Mon 04-01-27	Sun 10-01-27
20	التسليم النهائي	0 days	Sun 10-01-27	Sun 10-01-27

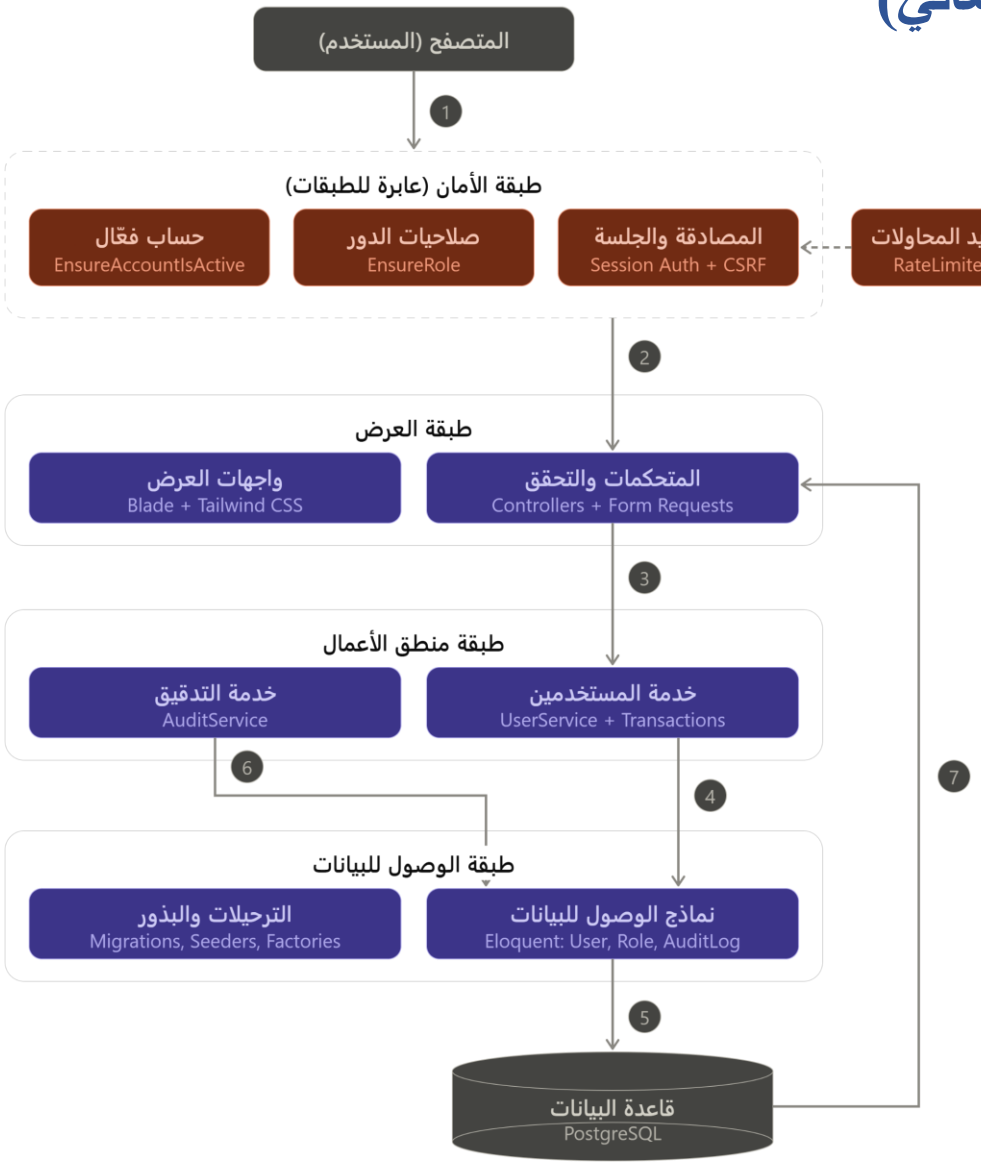


Project: AORMS
Date: Thu 29-10-26

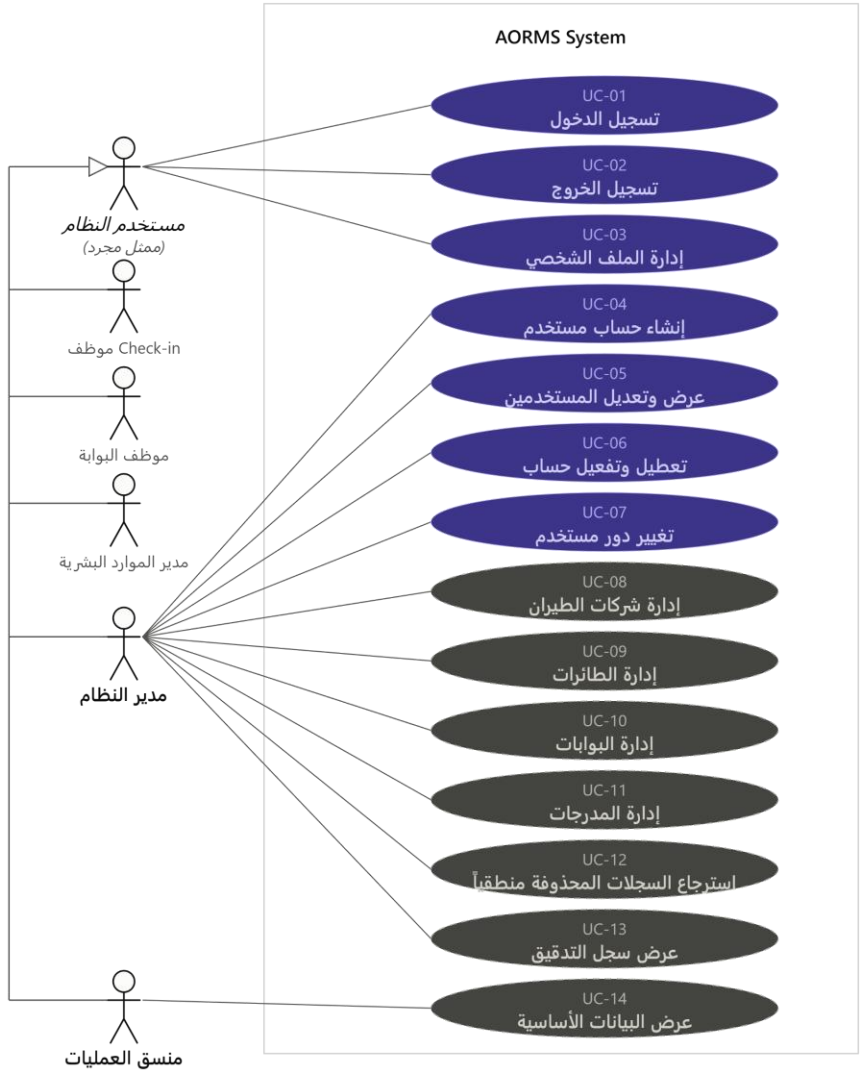
Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress

Page 1

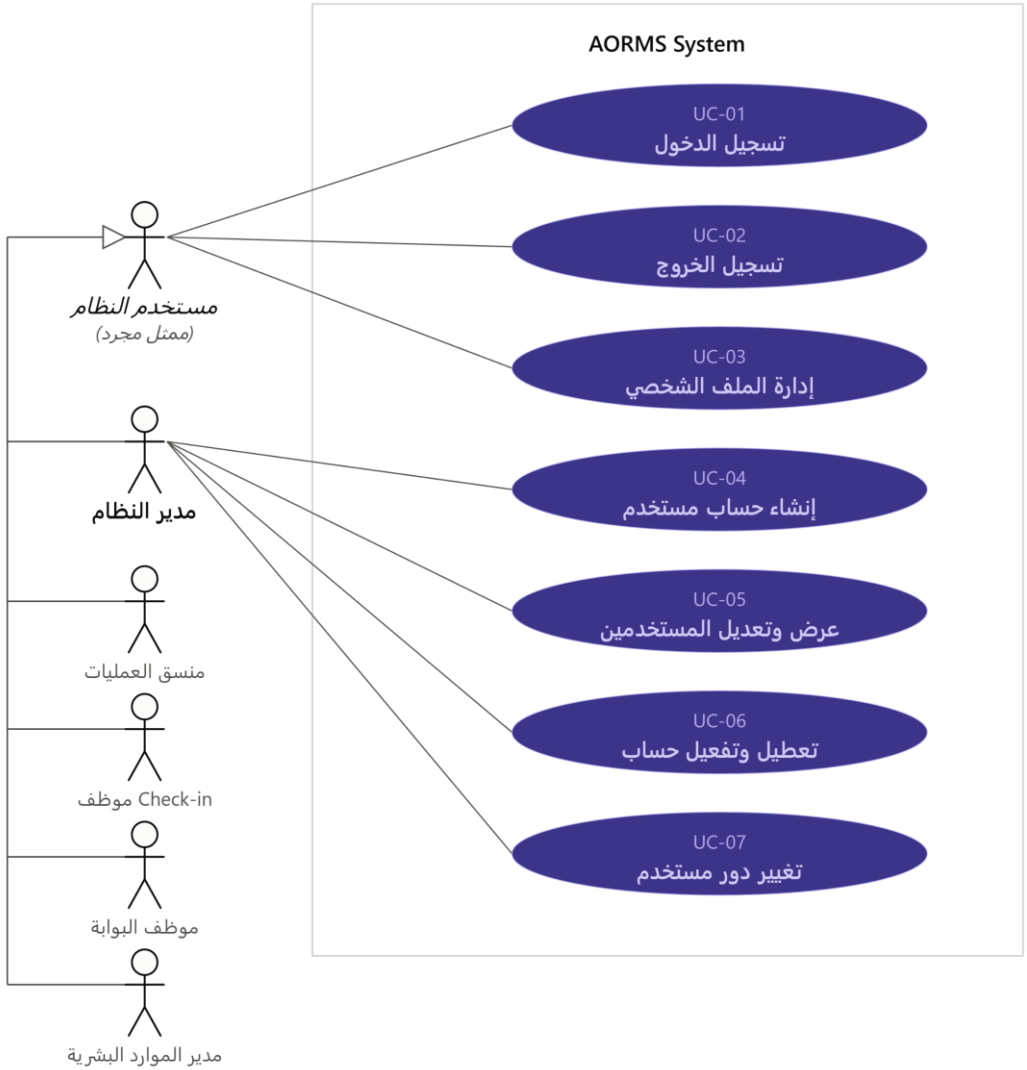
مخطط المعمارية (بالمستوى العالي)



مخطط حالات الاستخدام (بالمستوى العالي- الممثلين والوظائف الأساسية)



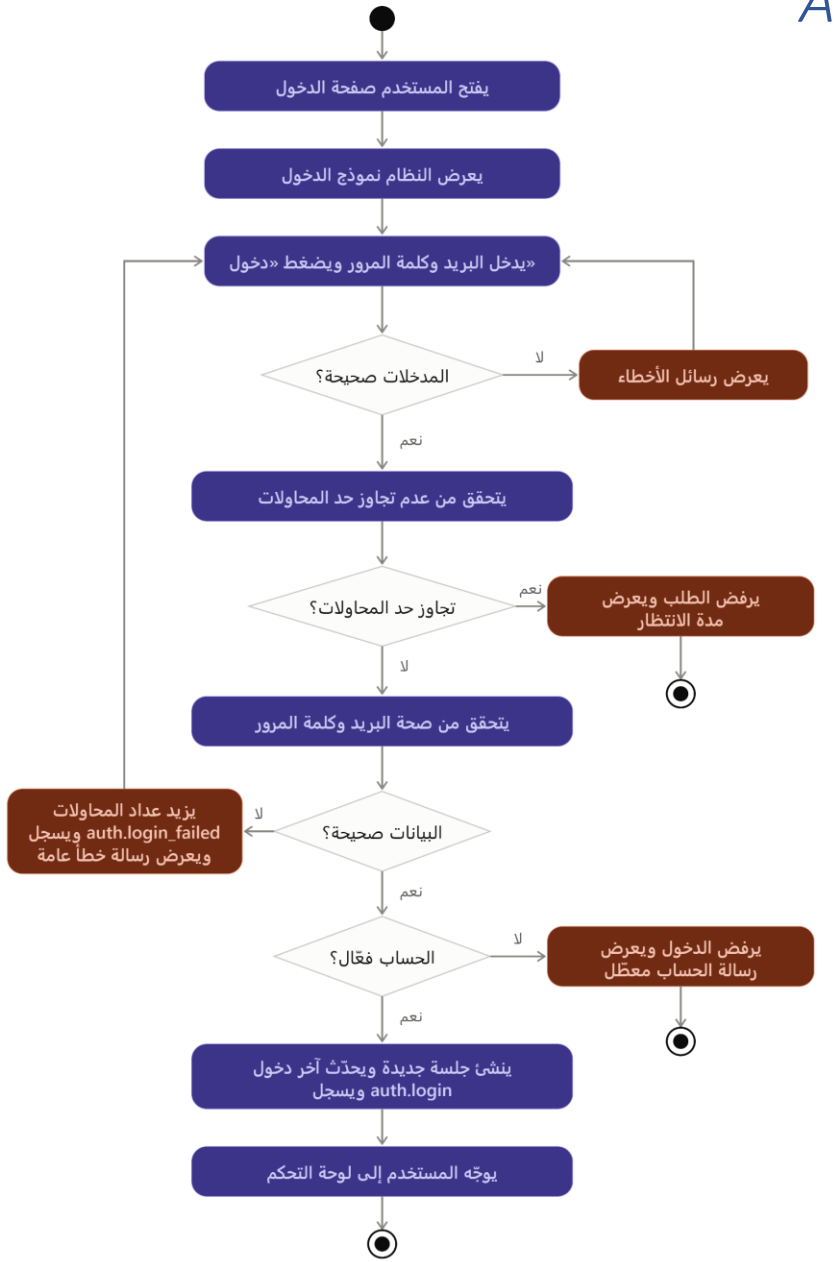
مخطط حالات الاستخدام المنفذة



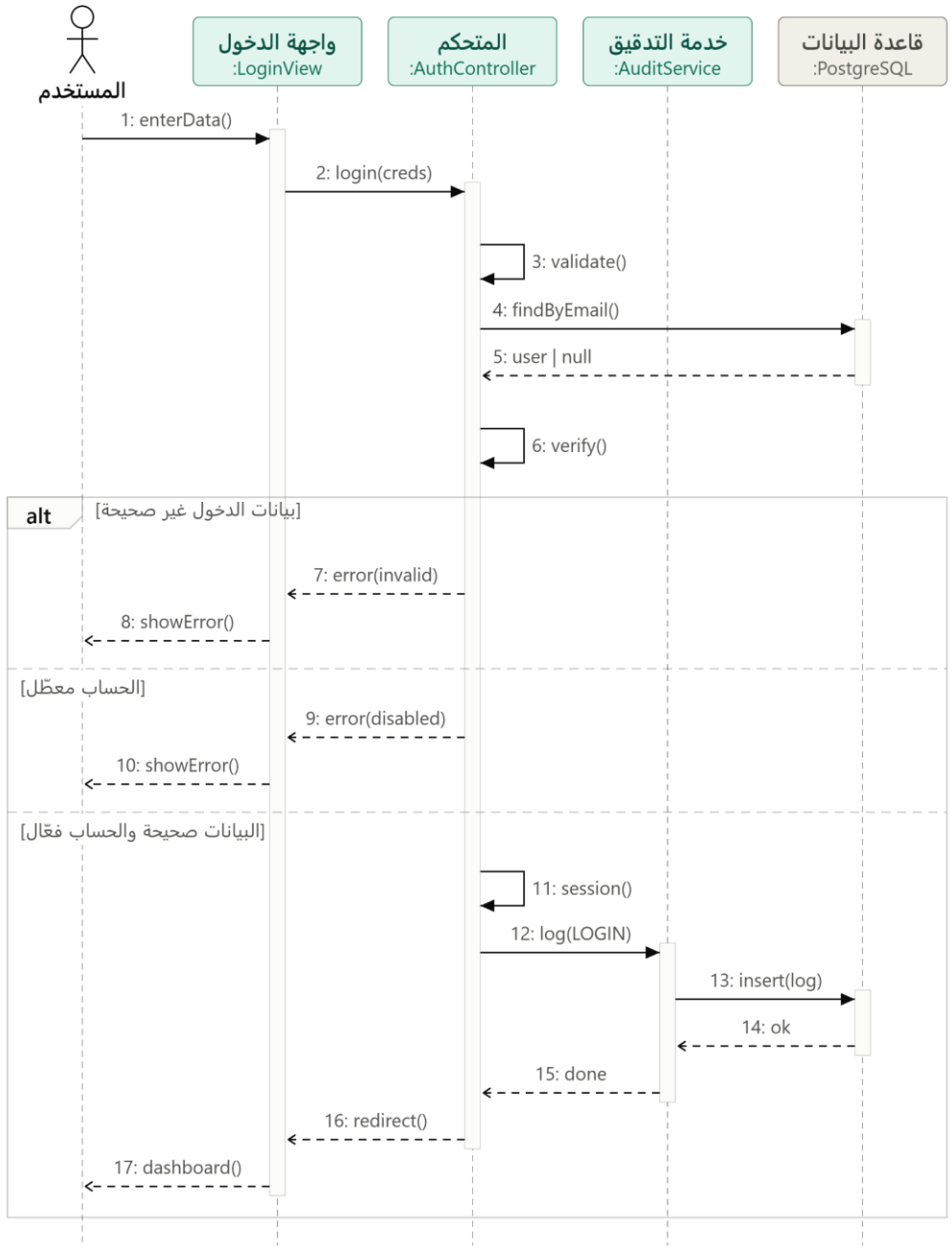
وصف لحالة استخدام : تسجيل الدخول

الرمز والاسم	تسجيل الدخول : UC-01
المتطلب المرتبط	FR-01
الممثل الرئيسي / الأولوية	أي مستخدم من الأدوار الخمسة (غير مسجّل الدخول) / عالية
الوصف	يتيح النظام للمستخدم الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، مع تقييد المحاولات الفاشلة ورفض الحسابات المعطّلة.
المشغّل (Trigger)	يفتح المستخدم المسار /login.
الشروط المسبقة	•الحساب موجود مسبقاً (أنشأه مدير النظام). •المستخدم غير مسجّل الدخول.
السيناريو الأساسي	1.يفتح المستخدم صفحة الدخول. 2.يعرض النظام نموذج الدخول . 3.يدخل المستخدم البريد وكلمة المرور ويضغط »دخول.« 4.يتحقق النظام من صحة المدخلات. 5.يتحقق النظام من عدم تجاوز حد المحاولات الفاشلة (.5) 6.يتحقق من صحة البريد وكلمة المرور. 7.يتحقق من أن الحساب فعّال. 8.ينشئ جلسة جديدة ويحدّث آخر دخول ويسجل auth.login. 9.يوجّه المستخدم إلى لوحة التحكم بحسب دوره.
السيناريوهات البديلة	4. المدخلات غير صحيحة: يعرض النظام رسائل الأخطاء ويعود إلى الخطوة 3. 6. بيانات خاطئة: يزيد النظام عداد المحاولات، ويسجل auth.login_failed، ويعرض رسالة خطأ عامة لا تكشف أي الحقلين خاطئ، ويعود إلى الخطوة 3.
الاستثناءات	5 .تجاوز حد المحاولات: يرفض النظام الطلب ويعرض مدة الانتظار المتبقية. 7 .الحساب معطّل: يرفض النظام الدخول ويعرض رسالة »الحساب معطّل.«
الشروط اللاحقة (النجاح)	•تنشأ جلسة مصادَقة جديدة ويُحدَّث last_login_at. •يُسجَّل الحدث auth.loginفي سجل التدقيق. •يوجَّه المستخدم إلى لوحة التحكم.
الكيانات المشاركة	User، Role، AuditLog، Session

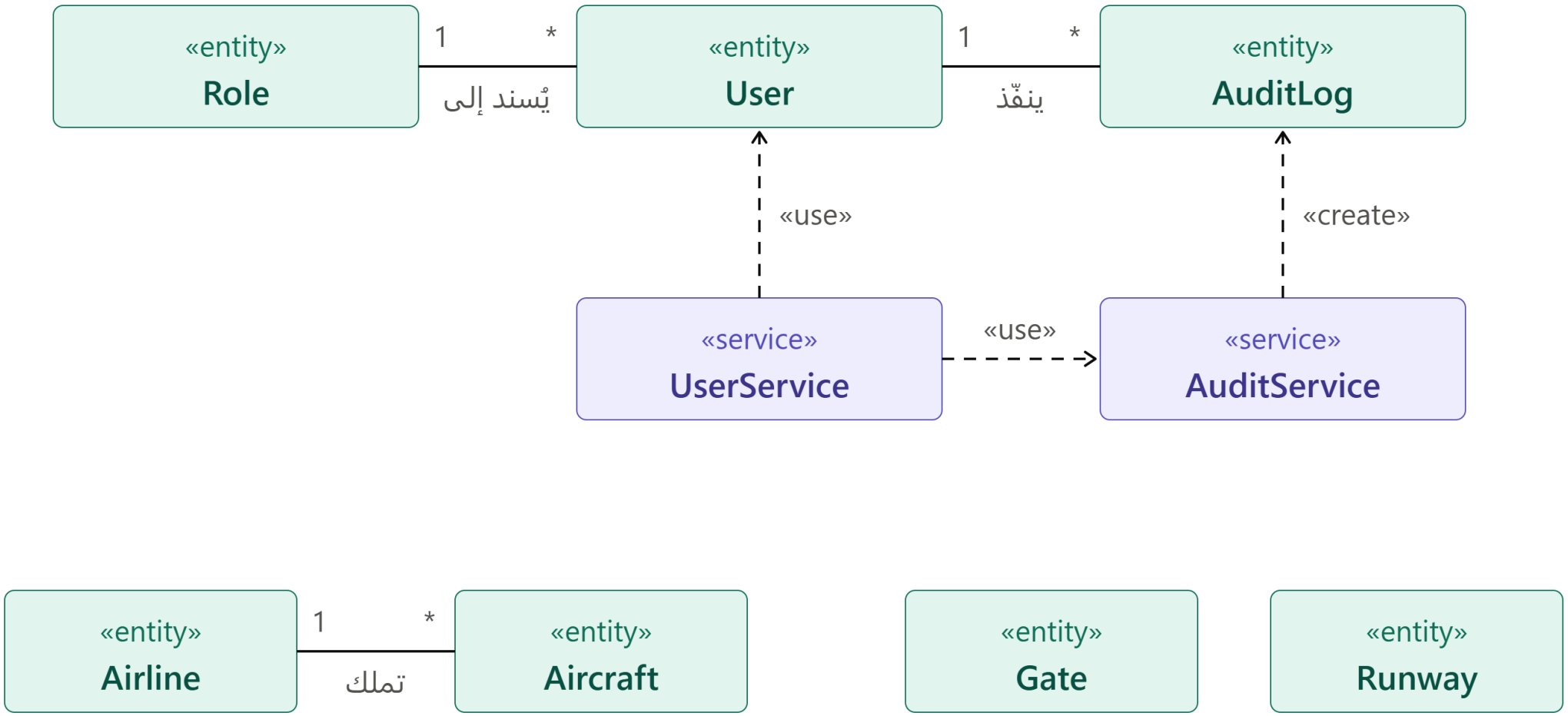
مخطط النشاط *Activity Diagram*
لحالة الاستخدام : تسجيل دخول



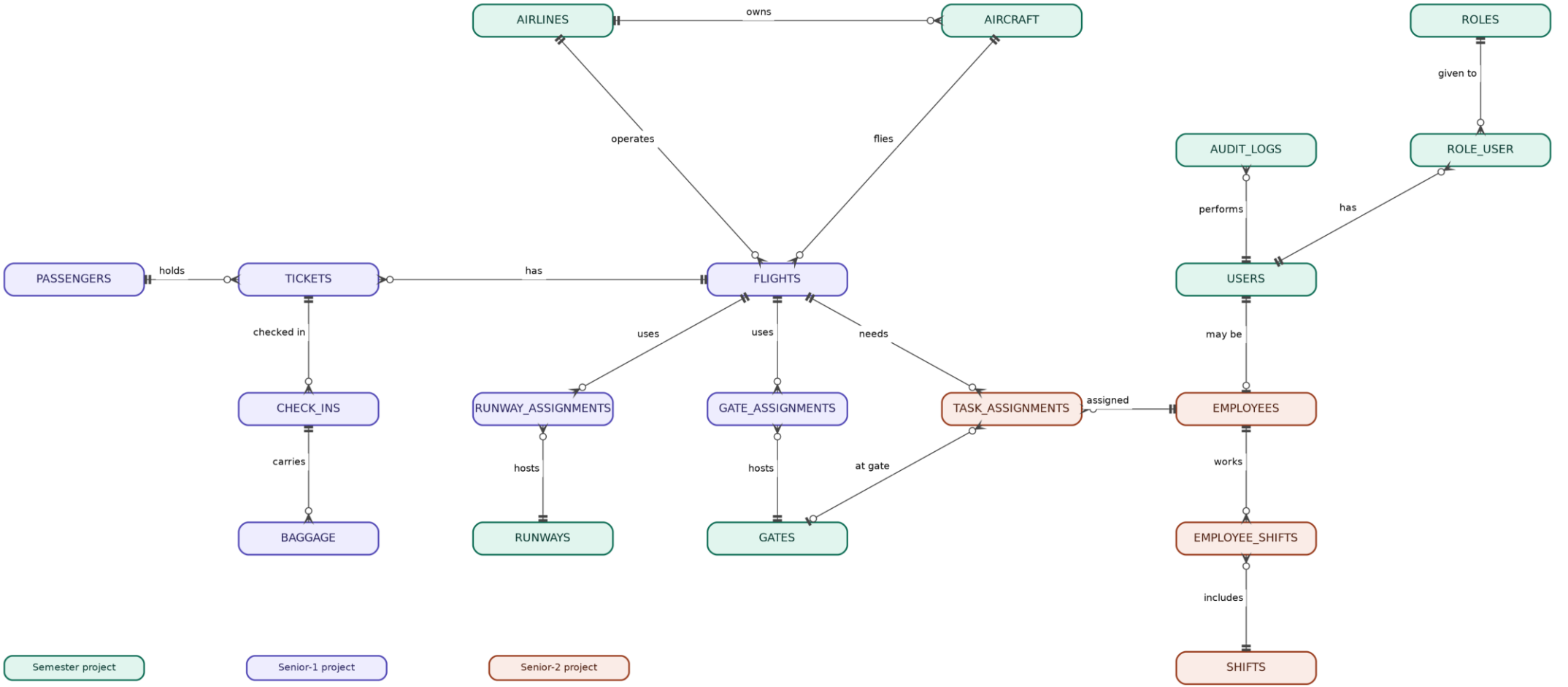
مخطط التتابع *Sequence Diagram*
لحالة الاستخدام : تسجيل دخول



مخطط الأصناف الجديد *Class Diagram* بالمستوى العالي



كيانات البيانات الجديدة *ERD*



مخطط الواجهات الجديد *Sitemap* بالمستوى العالي

